

En Python, una **subcadena** (o *substring*) es una **parte o porción de una cadena más grande** 🌸. Podemos obtener subcadenas usando una técnica llamada **slicing** (rebanado), que permite seleccionar posiciones específicas dentro de una cadena.

🌸 Ejemplo básico

```
# Programa: Ejemplo de subcadenas en Python

frase = "Aprender Python es divertido"

# Extraer una subcadena
subcadena = frase[9:15]

print("Frase completa:", frase)
print("Subcadena:", subcadena)
```

➡ Salida:

```
Frase completa: Aprender Python es divertido
Subcadena: Python
```

🧠 Explicación del slicing [inicio:fin]

- `frase[9:15]` indica que queremos los caracteres **desde la posición 9 hasta la 14** (Python **no incluye** el índice final).
 - Los índices comienzan en **0**:
 - A(0)p(1)r(2)e(3)n(4)d(5)e(6)r(7) (8)P(9)y(10)t(11)h(12)o(13)n(14)
-

🌸 Otras formas de usar slicing

💬 1. Desde el inicio hasta cierta posición

```
frase[:8] # Desde el inicio hasta antes del índice 8
# Resultado: Aprender
```

💬 2. Desde cierta posición hasta el final

```
frase[9:] # Desde el índice 9 hasta el final
# Resultado: Python es divertido
```

💬 3. Usando pasos (salta caracteres)

```
frase[::2] # Toma uno, salta uno
# Resultado: ArnrPto sdvri
```

💬 4. Subcadena desde el final (índices negativos)

```
frase[-9:] # Últimos 9 caracteres
# Resultado: divertido
```

⚙️ Ejemplo más real

Supón que tienes un correo electrónico y quieres extraer solo el nombre de usuario:

```
correo = "marce.gamino@gmail.com"
usuario = correo[:correo.index("@")]
print("Usuario:", usuario)
```

➡️ Salida:

```
Usuario: marce.gamino
```

✅ En resumen

Operación	Ejemplo	Resultado
Desde índice 0 hasta 8	<code>frase[:8]</code>	Aprender
Desde índice 9 hasta el final	<code>frase[9:]</code>	Python es divertido
Desde 9 a 15	<code>frase[9:15]</code>	Python
Últimos 9 caracteres	<code>frase[-9:]</code>	divertido

Aquí tienes un ejemplo completo para practicar el tema de **subcadenas** en Python usando la frase "Hola Mundo"



✿ Ejemplo práctico: Subcadenas en Python

```
# Programa: Ejemplo de subcadenas con la frase "Hola Mundo"

frase = "Hola Mundo"

# Subcadena desde el inicio hasta el índice 4 (sin incluir 4)
sub1 = frase[:4]

# Subcadena desde el índice 5 hasta el final
```

```
sub2 = frase[5:]

# Subcadena del medio (índices 2 a 8)
sub3 = frase[2:8]

# Últimos 3 caracteres
sub4 = frase[-3:]

# Subcadena con salto (toma uno, salta uno)
sub5 = frase[::2]

print("Frase completa:", frase)
print("Subcadena 1 ([[:4]]):", sub1)
print("Subcadena 2 ([5:]):", sub2)
print("Subcadena 3 ([2:8]):", sub3)
print("Subcadena 4 ([-3:]):", sub4)
print("Subcadena 5 ([::2]):", sub5)
```

Explicación paso a paso

1. **frase[:4] → "Hola"**
 - ◆ Desde el inicio hasta antes del índice 4.
(Los índices 0,1,2,3 → H, o, l, a)
 2. **frase[5:] → "Mundo"**
 - ◆ Desde el índice 5 hasta el final.
 3. **frase[2:8] → "la Mun"**
 - ◆ Toma los caracteres desde el índice 2 hasta el 7.
 4. **frase[-3:] → "ndo"**
 - ◆ Los últimos 3 caracteres usando índices negativos.
 5. **frase[::2] → "Hl ud"**
 - ◆ Toma uno y salta uno (muestra cada segundo carácter).
-

Salida del programa

```
Frase completa: Hola Mundo
Subcadena 1 ([[:4]]): Hola
Subcadena 2 ([5:]): Mundo
Subcadena 3 ([2:8]): la Mun
Subcadena 4 ([-3:]): ndo
Subcadena 5 ([::2]): Hl ud
```

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)